

Algorithmen

Informatik · Klasse 8 · Arbeitsheft

Inhaltsverzeichnis

01 - Algorithmen wiederholen und präzisieren	2
Leitfrage	2
Qualitätsmerkmale	2
Aufgabe 1 - Unklare Anweisung	2
Aufgabe 2 - Sequenz	2
Bedingungen	2
Wiederholungen	2
Aufgabe 3	2
Aufgabe 4	2
Aufgabe 5 - Ablauf prüfen	2
Merke	3
02 - Algorithmen darstellen und testen	4
Rückblick	4
Strukturiertes Darstellen	4
Testfälle	4
Aufgabe 1	4
Aufgabe 2	4
Aufgabe 3 - Fehler suchen	4
Aufgabe 4 - Verschachtelung	5
Merke	5

01 - Algorithmen wiederholen und präzisieren

Leitfrage

Wann ist eine Handlungsanweisung wirklich ein Algorithmus?

Ein Algorithmus ist eine endliche, eindeutige Folge von Anweisungen zur Lösung einer Aufgabe.

Qualitätsmerkmale

Ein guter Algorithmus ist:

- eindeutig,
- ausführbar,
- endlich,
- in einer sinnvollen Reihenfolge,
- für eine Klasse von Aufgaben geeignet.

Aufgabe 1 - Unklare Anweisung

Verbessere: „Gehe ein Stück nach vorn und drehe dich irgendwann nach links.“

Aufgabe 2 - Sequenz

Formuliere einen eindeutigen Ablauf, mit dem ein Roboter von einer Startposition drei Felder nach vorn geht, sich links dreht und zwei weitere Felder geht.

Bedingungen

Entscheidungen werden mit Bedingungen beschrieben.

WENN vorne frei
DANN Schritt
SONST links drehen

Wiederholungen

Wiederholungen sparen gleiche Anweisungen.

WIEDERHOLE 4 MAL
 Schritt
ENDE

Aufgabe 3

Ersetze zehn gleiche Schritt-Anweisungen durch eine Wiederholung.

Aufgabe 4

Entwickle einen Algorithmus für einen Roboter, der bis zu einer Wand läuft und dort nach links dreht.

Aufgabe 5 - Ablauf prüfen

Teste einen Algorithmus gedanklich mit mindestens zwei verschiedenen Startsituationen. Notiere, ob er in beiden Fällen funktioniert.

Merke

Testen gehört zur Algorithmusentwicklung. Ein Ablauf, der nur in einem Beispiel funktioniert, ist noch nicht automatisch eine gute allgemeine Lösung.

02 - Algorithmen darstellen und testen

Rückblick

Algorithmen bestehen aus Sequenzen, Entscheidungen und Wiederholungen.

Leitfrage: Wie können wir einen Algorithmus so darstellen, dass andere ihn schnell verstehen und prüfen können?

Strukturiertes Darstellen

Für Klasse 8 genügt eine klare blockartige Darstellung:

```
START
WIEDERHOLE 5 MAL
  WENN vorne frei
    Schritt
  SONST
    links drehen
  ENDE WENN
ENDE WIEDERHOLUNG
ENDE
```

Testfälle

Ein Testfall beschreibt:

1. Ausgangssituation,
2. erwartetes Ergebnis,
3. tatsächliches Ergebnis,
4. Bewertung.

Testfall	Start	Erwartet	Tatsächlich	Ergebnis
1	Weg frei	5 Schritte		
2	Wand voraus	Drehung		

Aufgabe 1

Übertrage einen Alltagsalgorithmus deiner Wahl in eine strukturierte Darstellung.

Aufgabe 2

Erstelle mindestens drei Testfälle für einen Algorithmus, der eine Zahl prüft und bei positiven Zahlen „positiv“, bei 0 „null“ und sonst „negativ“ ausgibt.

Aufgabe 3 - Fehler suchen

Ein Roboter soll bis zur Wand laufen:

```
WIEDERHOLE IMMER
  Schritt
ENDE
```

Warum ist dieser Algorithmus ungeeignet? Formuliere eine bessere Variante.

Aufgabe 4 - Verschachtelung

Erkläre in eigenen Worten, was es bedeutet, wenn eine Bedingung innerhalb einer Wiederholung liegt.

Merke

Ein Algorithmus wird nicht nur geschrieben, sondern mit geeigneten Testfällen systematisch überprüft.